



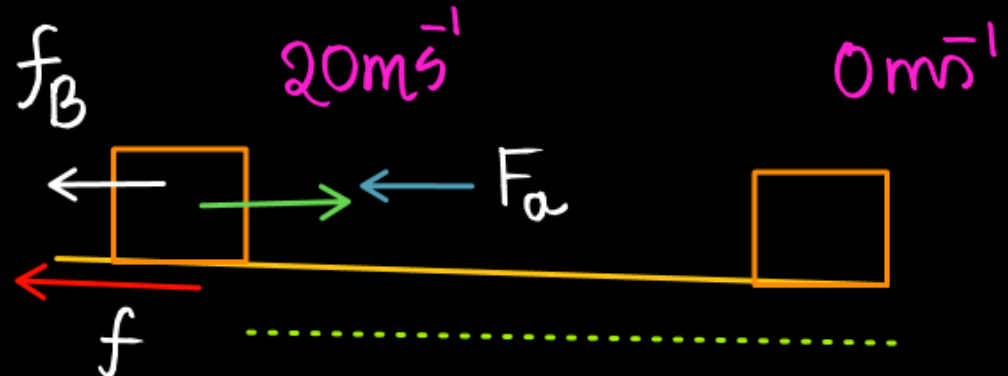
ENGINEERING PRIVATE BATCH

Physics 1st Paper

Chapter 04: Newtonian Mechanics

Lecture: 02





$$\sum F = ma$$

$$f + f_B + F_a = 100 \times 4$$

$$F_a = 400 - 100 - 250$$

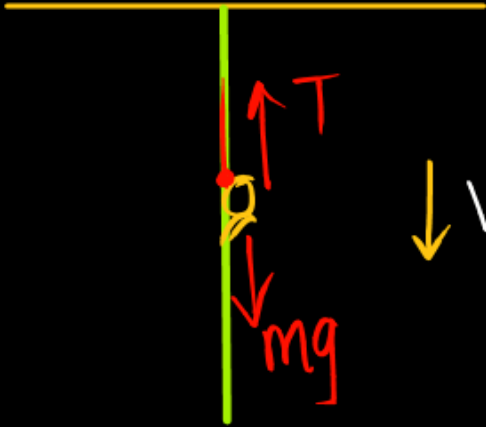
$$F_a = 50 \text{ N}$$

$$v^2 = u^2 - 2as$$

$$0^2 = 20^2 - 2a \times 50$$

$$a = \frac{20^2}{2 \times 50} = 4 \text{ m/s}^2$$

100 kg ভরের একটি গাড়ি 20 ms^{-1} বেগে চলছিল। ব্রেক চেপে একে 50 m দূরত্বে থামিয়ে দেওয়া হলো। গাড়িটি ব্রেকজনিত বল, ঘর্ষণ বল ও বাতাসের বাধা – এ তিনটি বলের ক্রিয়ায় থেমে যায়। ব্রেকজনিত বল 250 N ও ঘর্ষণ বল 100 N হলে বাতাসের বাধাজনিত বল কত?



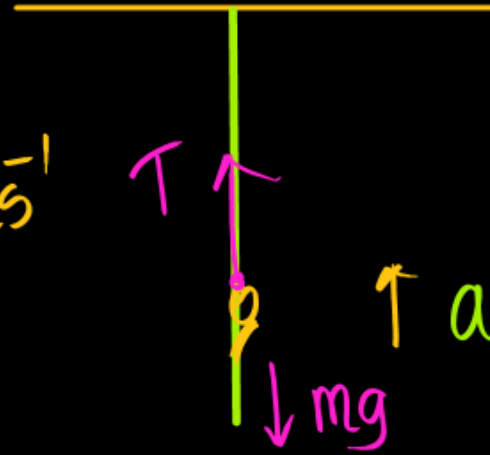
$$\sum F = 0$$

$$T_2 - m_2g = 0$$

$$T_2 = m_2g$$

$$= 5 \times 9.8$$

$$T_2 = 49$$



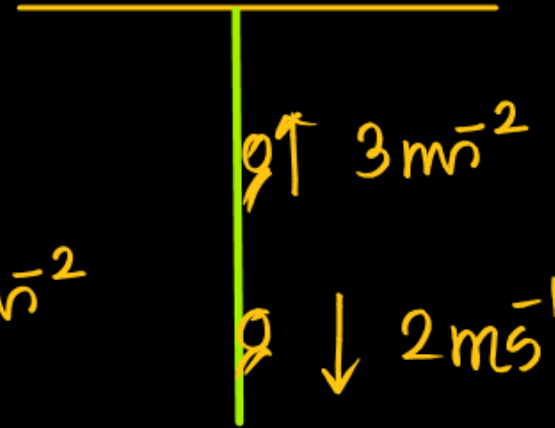
$$\sum F = ma$$

$$T_1 - m_1g = m_1a$$

$$T_1 = m_1(g + a)$$

$$= 10(9.8 + 3)$$

$$= 128\text{ N}$$



$$T_{\text{total}} = T_1 + T_2$$

$$= 128 + 49$$

$$= 177\text{ N}$$

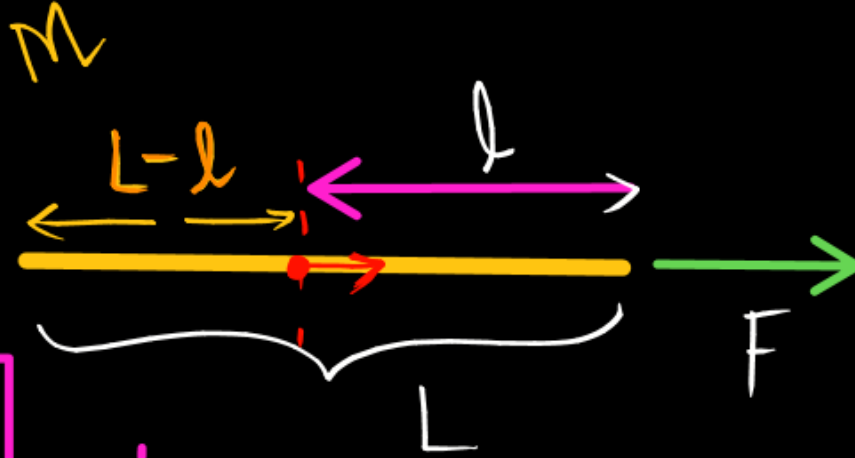
10kg এবং 5kg ভরের দুটি বানরের প্রথমটি একটি উল্লম্ব দড়ি বেয়ে 3ms^{-2} ত্বরণ নিয়ে উপরে উঠছে এবং দ্বিতীয়টি 2ms^{-1} সমবেগে একই সময়ে ঐ দড়ি বেয়ে नीচে নামতে থাকে। কোন দৃঢ় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত দড়িটির টান এমতাবস্থায় কত হবে? [$g = 9.8\text{ ms}^{-2}$]

- a) 170 N
- b) 136.4 N
- c) 187 N
- ☒ d) 177 N

$$\begin{array}{l} L \text{ — } F \\ 1 \text{ — } \frac{F}{L} \\ L-l \text{ — } \frac{F(L-l)}{L} \end{array}$$

সমগ্র দড়ির
ভর,

$$a = \frac{F}{M}$$



$$\begin{array}{l} L \text{ — } M \\ 1 \text{ — } \frac{M}{L} \end{array}$$

$$(L-l) \text{ — } \frac{M}{L} (L-l)$$

$$\begin{aligned} (L-l) \text{ দৈর্ঘ্যের উপর প্রযুক্ত বল} &= \cancel{\frac{M}{L}} (L-l) \cancel{\frac{F}{M}} \\ &= \frac{F(L-l)}{L} \end{aligned}$$

কোন ঘর্ষণহীন তলে অবস্থানরত একটি L দৈর্ঘ্যের সুসম দড়ির এক প্রান্তে F বলে টানলে যে-প্রান্তে বল প্রযুক্ত হয় সে-প্রান্ত থেকে l দূরত্বে দড়িটির টান হবে-

- ✓ a) $\frac{F(L-l)}{L}$
- b) $\frac{FL}{L-l}$
- c) $\frac{Fl}{L-l}$
- d) $\frac{FL}{l}$

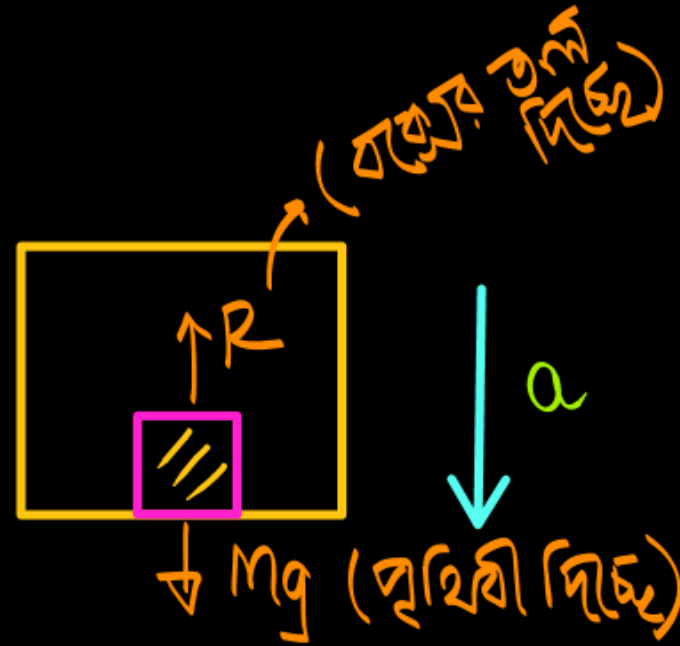
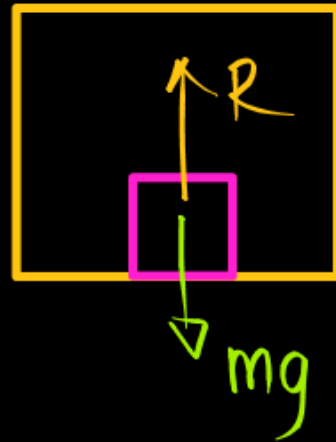
$$F = \frac{dp}{dt}$$
$$= \frac{d(mv)}{dt}$$

$$F = v \frac{dm}{dt}$$

$$F = vM$$

একটি কনভেয়ার বেল্টের উপর $M \text{ kg/s}$ হারে বালি পড়ছে। বেল্টটিকে $v \text{ m/s}$ সমবেগে গতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় বল হলো

- ✓ a) Mv নিউটন
- b) $2 Mv$ নিউটন
- c) $\frac{Mv}{2}$ নিউটন
- d) শূন্য



$$\sum F = ma$$

$$Mg - R = ma$$

$$Mg - \frac{1}{4}Mg = Ma$$

$$a = \frac{3}{4}g$$

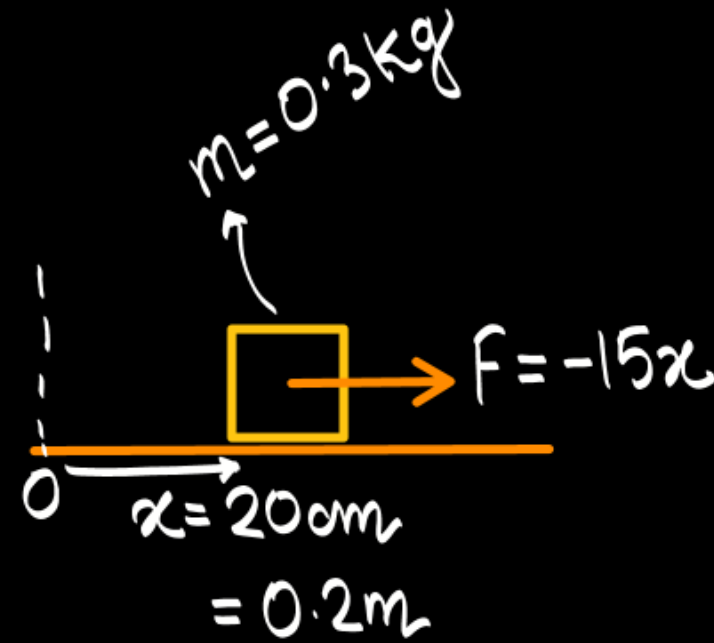
একটি বক্সের ভিতর একটি M ভরের ব্লককে রাখা আছে। বক্সটি a ত্বরণে উপর থেকে নিচে পড়ছে। ব্লকটি বক্সের মেঝের ওপর ব্লকটির ওজনের এক চতুর্থাংশ বল প্রয়োগ করে। a এর মান কতো?

a) $g/4$

b) $g/2$

☒ c) $3g/4$

d) g



$$F = ma$$

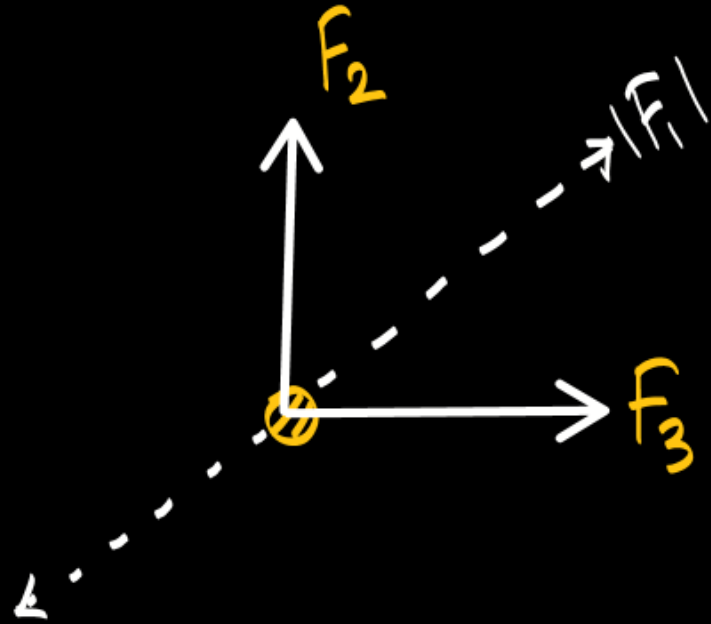
$$a = \frac{F}{m}$$

$$= \frac{15 \times 0.2 \times 10}{0.3 \times 10}$$

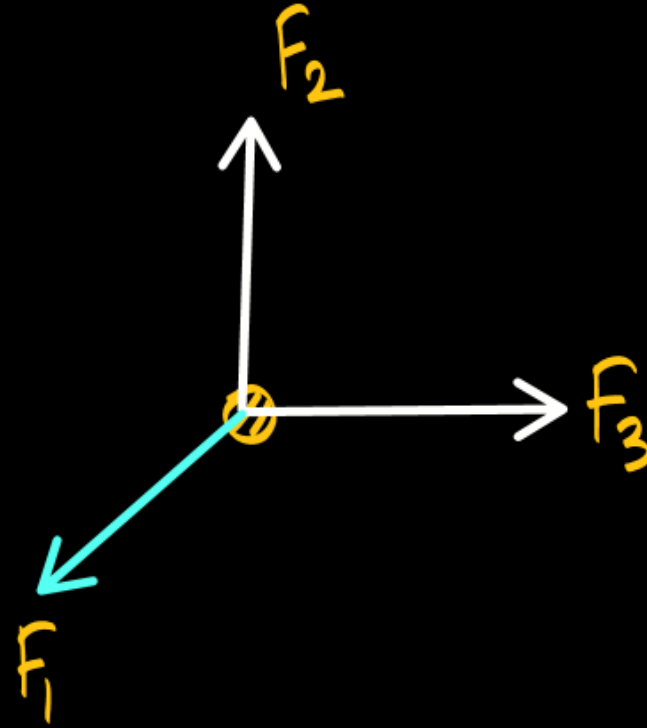
$$a = \frac{30}{3} = 10 \text{ m/s}^2$$

একটি 0.3 kg ভরের কণার ওপর $F = -kx$ বল প্রয়োগ করা হলো যেখানে $k = 15 \text{ N/m}$ । যদি কণাটিকে মূলবিন্দু থেকে 20 cm দূরে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহল কণাটির প্রাথমিক ত্বরণ কতো?

- a) 15 m/s^2
- b) 3 m/s^2
- c) 10 m/s^2
- d) 5 m/s^2

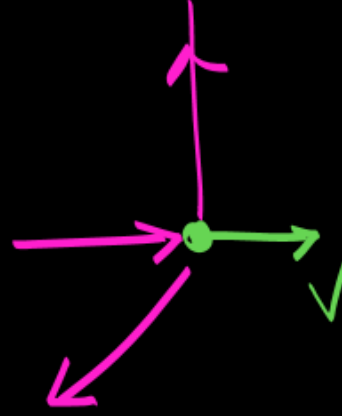


F_2 আৰু F_3 বলদ্বয়ের
লব্ধির মান = F_1
 $\therefore a = \frac{F_1}{m}$



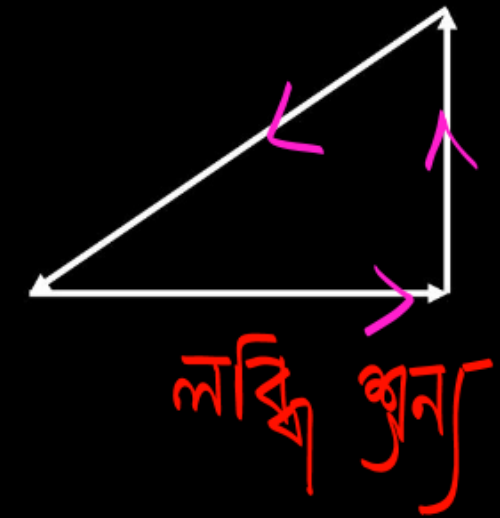
যখন F_1, F_2 ও F_3 তিনটি বল একটি কনার ওপৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় যেখানে F_2 ও F_3 পরস্পর লম্ব, তখন কণাটি স্থির অবস্থায় থাকে। এবাৰ যদি F_1 বলটি সৰিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে কণাটির ত্বৰণ কতো হবো?

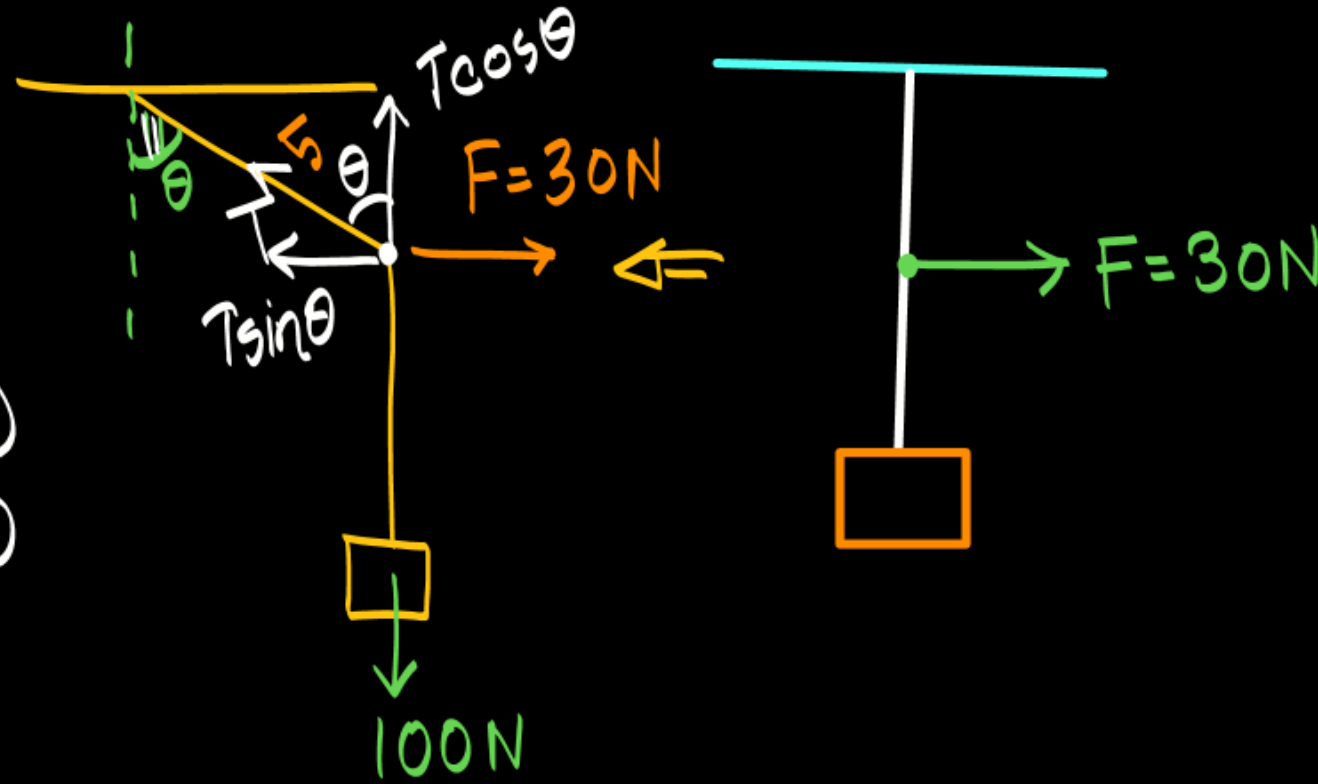
- ✓ a) F_1/m
- b) $F_2 F_3 / m F_1$
- c) $(F_2 - F_3)/m$
- d) F_2/m



একটি v বেগে গতিশীল কণার ওপর তিনটি বল একইসাথে প্রয়োগ করা হলো। চিত্রের ত্রিভুজ দ্বারা বল তিনটির মান ও দিক প্রকাশ করা হয়েছে। বল প্রয়োগ করার পর কণাটির বেগ কতো হবে?

- a) v এর চেয়ে কম
- b) v এর চেয়ে বেশি
- c) $|v|$ মানের বেগ, BC বরাবর
- ☒ d) একই থাকবে





$$T \cos \theta = 100 \quad \text{--- (1)}$$

$$T \sin \theta = 30 \quad \text{--- (2)}$$

$$(1) \div (2)$$

$$\tan \theta = \frac{3}{10}$$

$$\theta = \tan^{-1}(3 \times 10^{-1})$$

↓
x

একটি 5m লম্বা দড়ির সাহায্যে ছাদ থেকে একটি 10kg ভরের বস্তু ঝুলে আছে। একটি বল $F=30\text{N}$ দড়ির মধ্যবর্তী স্থানে আনুভূমিক বরাবর প্রয়োগ করায় দড়িটি উল্লম্বের সাথে

$\theta = \tan^{-1}(x \times 10^{-1})$ কোণ তৈরি করে। x এর মান কতো?

- ☒ a) 3
- b) 7
- c) 12
- d) 15

$$F \cos 60^\circ = mg \sin 60^\circ$$

$$F = 0.2 \times 9.8 \times \sqrt{3}$$

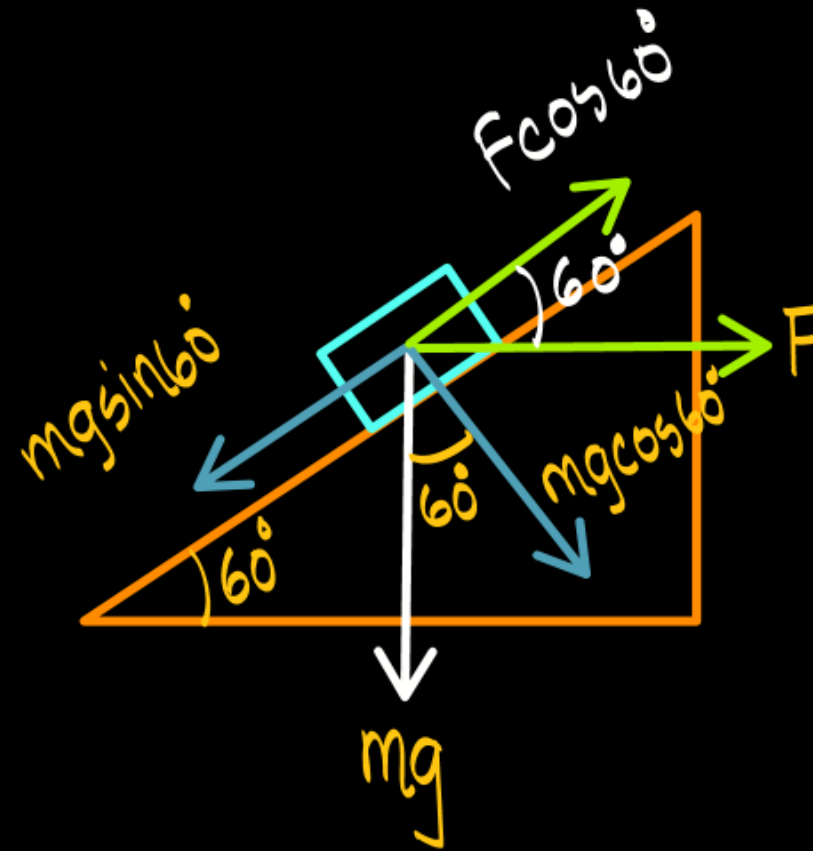
$$= 1.96\sqrt{3}$$

$\downarrow g = 10 \text{ m/s}^2$

$$F = 0.2 \times 10 \times \sqrt{3}$$

$$F = \sqrt{3 \times 4} = \sqrt{12}$$

$$\boxed{x = 12}$$

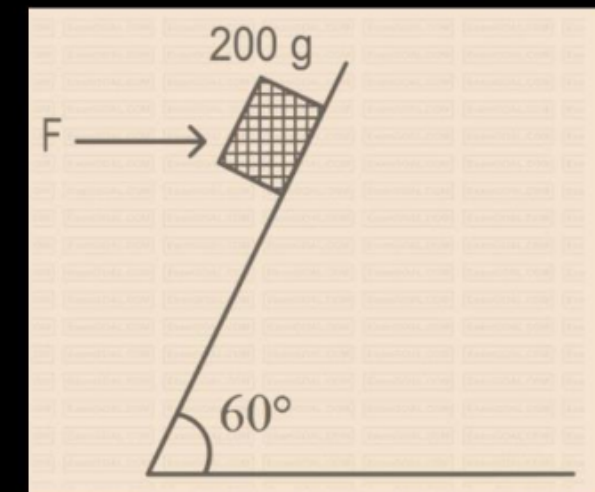


চিত্রে একটি 200g ভরের ব্লককে আনুভূমিক $F = \sqrt{x}N$

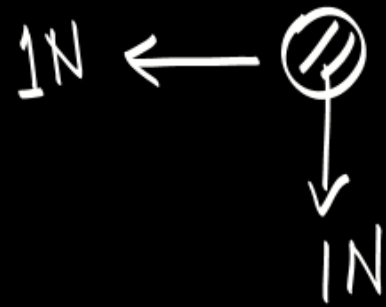
বল প্রয়োগ করে একটি মসৃণ হেলানো তলের সাথে

স্থিরভাবে ধরে রাখা আছে। x এর মান কতো?

- a) 8
- b) 10
- c) 12
- d) 14



$$(x\hat{i} + y\hat{j})$$



$$\vec{F} = (-\hat{i} - \hat{j}) + \vec{F} = 0$$

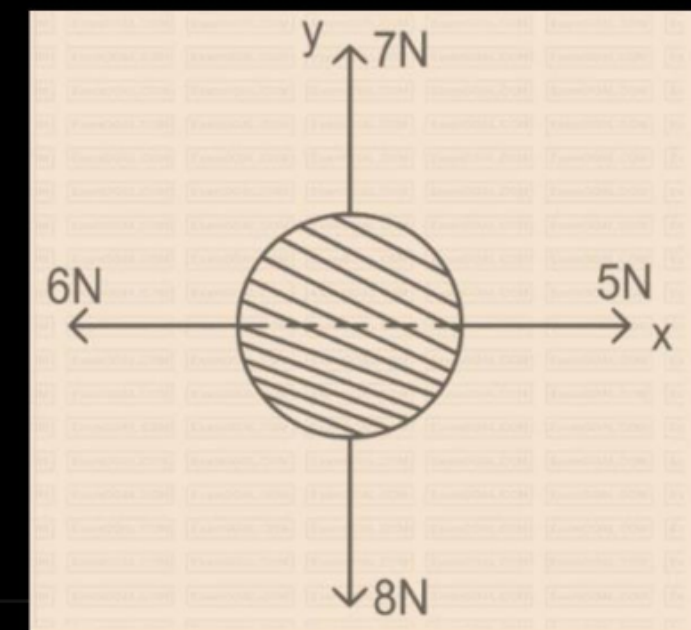
$(\hat{i} + \hat{j})$

$$45^\circ$$

$$|\vec{F}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

চিত্রে একটি বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বলসমূহের Free Body Diagram দেওয়া আছে। **X অক্ষের** সাথে কতো কোণে কতো বল প্রয়োগ করলে বস্তুটির নিট ত্বরণ শূন্য থাকে?

- a) $\sqrt{2}N, 45^\circ$
- b) $\sqrt{2}N, 135^\circ$
- c) $\frac{2}{\sqrt{3}}N, 30^\circ$
- d) $2N, 45^\circ$



চিত্রে চারটি বল P বিন্দুতে প্রযুক্ত হয়ে সাম্যাবস্থা গঠন করে। F_1 ও F_2 এর অনুপাত $1:x$ হলে x এর মান কতো?

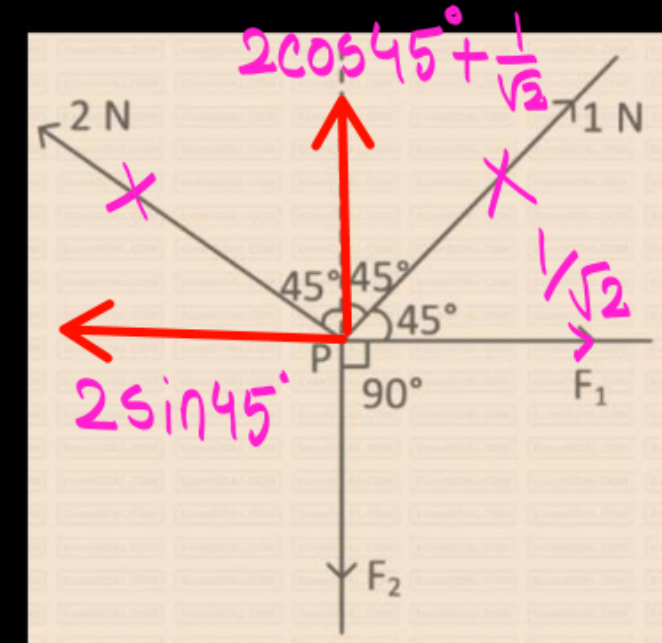
- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

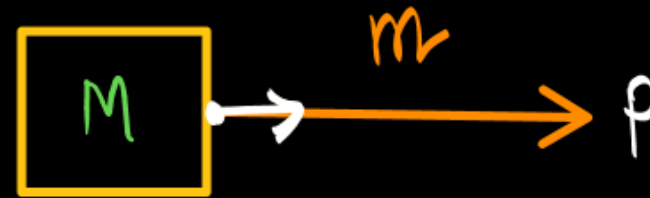
$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{1}{3}$$

$$2\cos 45^\circ + \frac{1}{\sqrt{2}} = F_2$$

$$2\sin 45^\circ - \frac{1}{\sqrt{2}} = F_1$$





দড়ি ভরহীন হলে, P

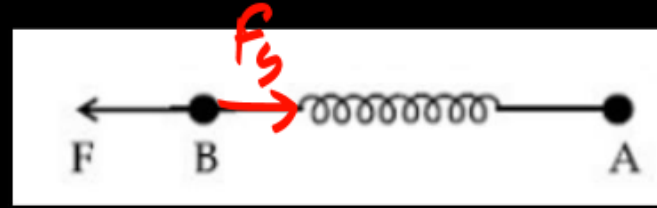
দড়ির ভর থাকায়:

$$a = \frac{P}{M+m}$$

$$F = Ma = \frac{PM}{M+m}$$

একটি অনুভূমিক তলের ওপর একটি M ভরের ব্লকে একটি m ভরের দড়ির সাহায্যে টানা হচ্ছে। যদি দড়ির মুক্তপ্রান্ত P বল দ্বারা টানা হয়, তাহলে দড়ি কর্তৃক ব্লকে প্রযুক্ত বলের মান কতো?

- a) $\left(\frac{Pm}{M+m}\right)$
- b) $\left(\frac{Pm}{M-m}\right)$
- c) P
- d) $\left(\frac{PM}{M+m}\right)$



মনে করি,

B বস্তুর ত্বরণ $\rightarrow a_B$

B বস্তুর উপর
প্রযুক্ত নেট বল

$$F - F_s = Ma_B$$

$$a_B = \frac{F - F_s}{M}$$

$$a_B = \frac{F - Ma_A}{M}$$

মনে করি,

A বস্তুর ত্বরণ $\rightarrow a_A$

A বস্তুর উপর স্প্রিং
দ্বারা প্রযুক্ত বল,

$$F_s = Ma_A$$

M ভরের দুটি বস্তু A ও B একটি ভরবিহীন স্প্রিং এর সাহায্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত। B বস্তুর ওপর একটি বল চিত্রের মতো করে প্রয়োগ করা হলো। যদি A বস্তুটি B হতে a ত্বরণে দূরে সরে যেতে শুরু করে, তাহলে B বস্তুটির ত্বরণ কতো?

a) $\frac{MF}{F+Ma}$

b) $\frac{F+Ma}{M}$

c) $\frac{Ma-F}{M}$

d) $\frac{F-Ma}{M}$

$$F = m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt}$$

$$F_{(5)} = m_{(5)} \times \frac{dv}{dt}(5) + v_{(5)} \times \frac{dm}{dt}(5)$$

$$= (2000 - 10 \times 5) \times 18 \times 5^2 + \{6(5)^3 + 80\} \times (-20 \times 5)$$

 F_5

একটি বস্তুর ভর ও বেগ সময়ের সাথে পরিবর্তন হচ্ছে। ভর এবং বেগ এর সমীকরণ নিম্নরূপঃ

$$m(t) = 2000 - 10t^2 \text{ kg}$$

$$v(t) = 6t^3 + 80 \text{ m/s}$$

$t = 5\text{sec}$ সময়ে উক্ত বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল হিসাব কর।

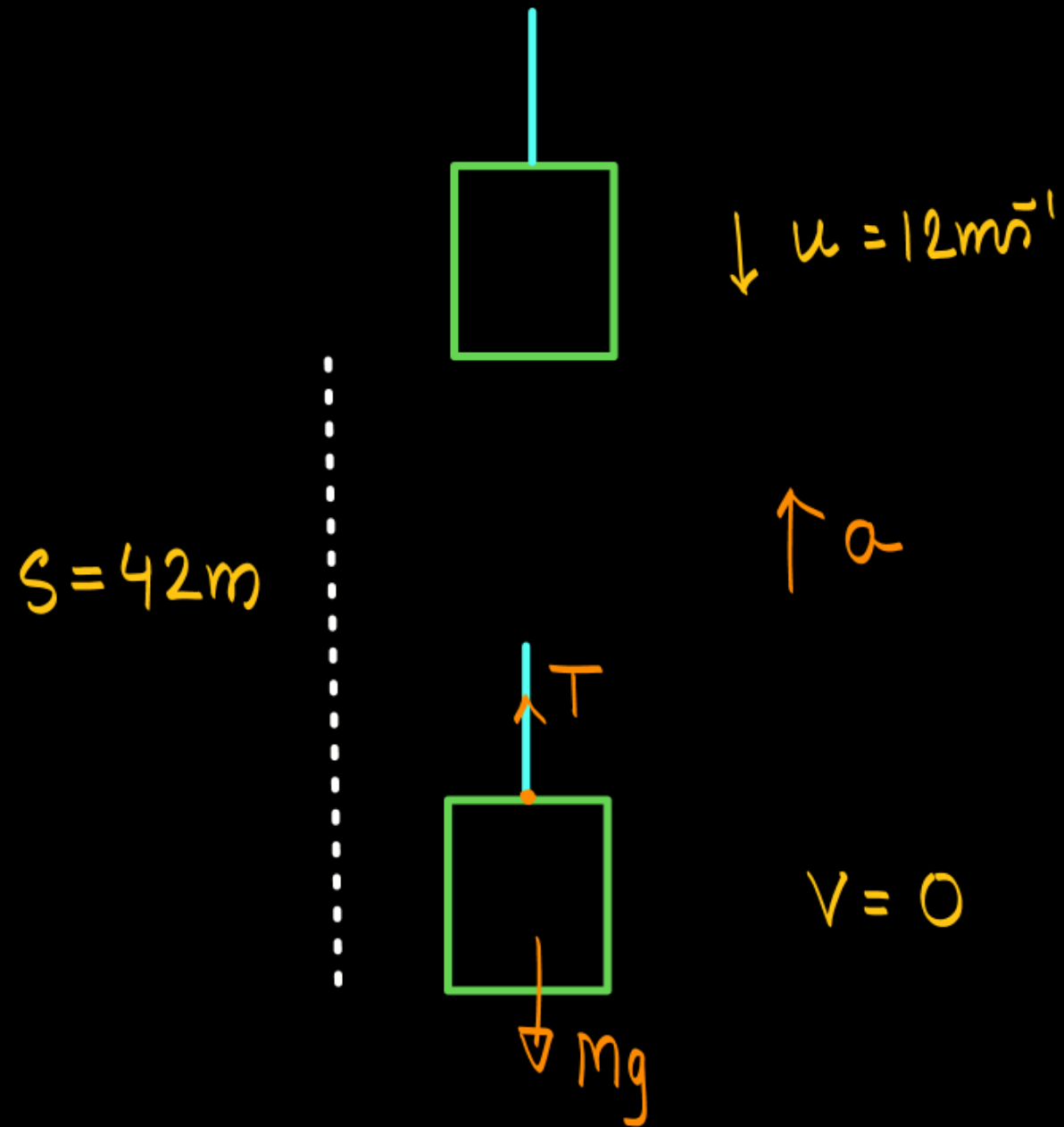
$$\frac{dv}{dt} = 18t^2 \quad \text{ms}^{-2}$$

$$\frac{dm}{dt} = -20t \quad \text{kg/s}$$

$$F = \frac{dp}{dt}$$

$$= \frac{d(mv)}{dt}$$

$$= m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt}$$



- ❖ 12 m/s বেগে নিচের দিকে চলন্ত 1600 kg ভরের একটি লিফটকে সমত্বরণে 42 m দূরে থামানো হলো। লিফটের ক্যাবল দ্বারা প্রযুক্ত টান বল নির্ণয় কর।

$$v^2 = u^2 - 2as$$

$$a = \frac{u^2}{2s} = \frac{12^2}{2 \times 42}$$

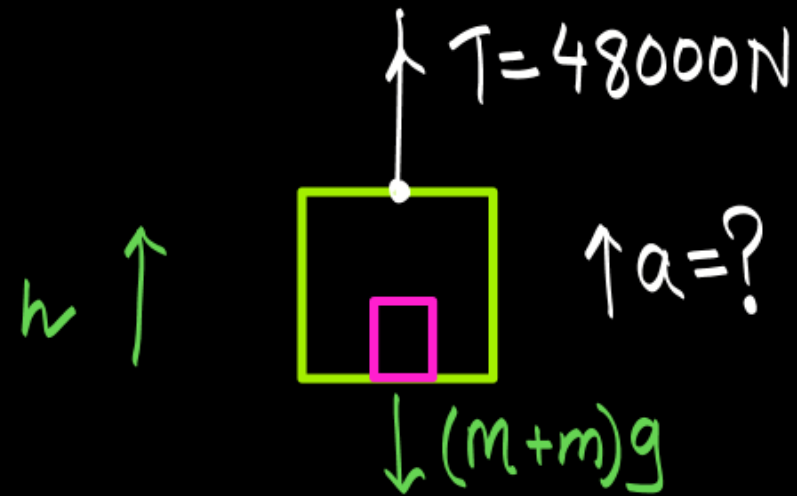
$$\Sigma F = ma$$

$$T - Mg = Ma$$

$$T = M(g + a)$$

$$T = 1600 \left(9.8 + \frac{12^2}{2 \times 42} \right)$$

Ans: 18422 N



4000 kg ভরের একটি লিফট 240 kg ভরের একটি বাক্স বহন করছে। যখন লিফটের তারের (Supporting cable) উপর উর্ধ্বমুখী টান 48000 N হয় তখন উর্ধ্বমুখী ত্বরণ কত? লিফটটি স্থির অবস্থান থেকে 3 s সময়ে কত উচ্চতায় উঠবে?
[BUTex 19-20]

$$(1) \quad h = \cancel{ut}^0 + \frac{1}{2}at^2$$

$$h = \frac{1}{2} \times 1.52 \times (3)^2$$

$$= 6.84 \text{ m}$$

$$(1) \quad T - (m+m)g = (m+m)a$$

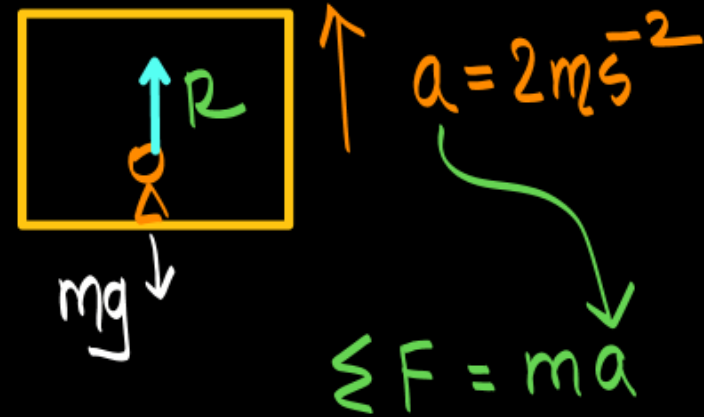
$$48000 - (4240) \times 9.8 = (4240)a$$

$$a = 1.52 \text{ m s}^{-2}$$

Ans: 6.84 m

100 kg ভরের একজন লোক লিফটে দাঁড়িয়ে আছে। লিফটটি যদি 2 m/s^2 ত্বরণে উপরের দিকে উঠতে থাকে তাহলে লোকটির উপর উর্ধ্বমুখী প্রতিক্রিয়া বল কত? [RUET 06-07]

* লিফটে অনুভূত ওজন = R



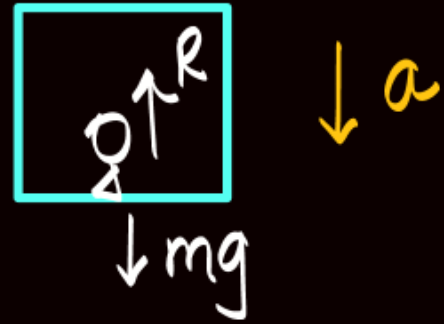
$$R - mg = ma$$

$$R = m(g + a)$$

$$= 100 \times 11.8$$

$$= 1180 \text{ N}$$

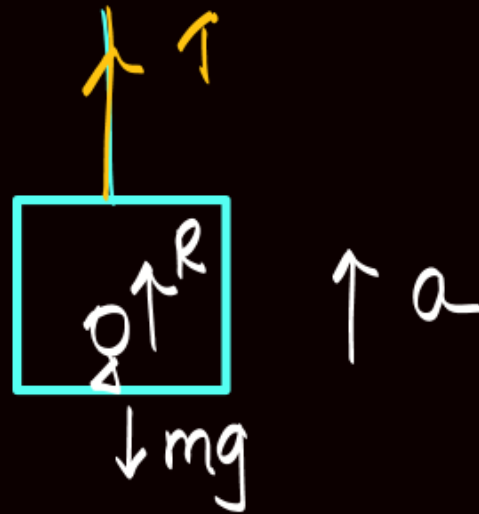
Ans: 1180 N



$$\sum F = ma$$

$$mg - R = ma$$

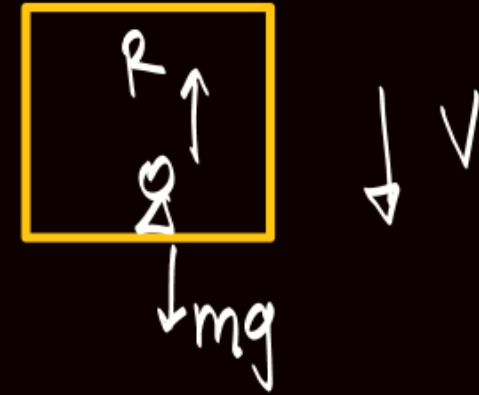
$$R = m(g - a)$$



$$\sum F = ma$$

$$R - mg = ma$$

$$R = m(g + a)$$



অমবেগে উপরে বা নিচে উঠবে / থিবে থাকি

$$\sum F = ma = 0$$

$$R - mg = 0$$

$$R = mg$$

H.W.

10 kg ভরের একটি বস্তুর উপর কত বল প্রয়োগ করলে বস্তু
খাড়া (i) উপরের দিকে 1.2 ms^{-2} (ii) নিচের দিকে 2.8 ms^{-2}
ত্বরণে গতিশীল হবে? [RUET 06-07]

Ans: 21902.22 Poundal

H.W.

60 kg ভরের একজন লোক একটি লিফটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ লোকটির উপর লিফটের মেঝের প্রতিক্রিয়া বল (বা লোকটির আপাত ওজন) নির্ণয় কর। [$g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$] যখন লিফট

- (ক) স্থির আছে
- (খ) 4.9 ms^{-2} ত্বরণে উপরে উঠছে
- (গ) সমবেগে উপরে উঠছে
- (ঘ) 4.9 ms^{-2} মন্দন নিয়ে উপরে উঠছে [গিয়াস স্যার]

- (ক) 588 N
- (খ) 882 N
- (গ) 588 N
- (ঘ) 2.94

H.W.

৩৫

একটি লিফটের ছাদে আটকানো একটি স্প্রিং তুলার  থেকে 3.0 kg ভর ঝুলছে। লিফটটি যখন (i) 0.25 ms^{-2} ত্বরণে ওপরে উঠছে, (ii) 0.2 ms^{-2} ত্বরণে নিচে নামছে, (iii) 0.1 ms^{-1} সমবেগে উঠছে তখন স্প্রিং তুলার পাঠগুলো কী কী হবে?
[ইসহাক স্যার]

আপাত ওজনের সমান
পাঠ দেখাবে নিক্তি

- (i) 3.077 kg
- (ii) 2.939 kg
- (iii) 3.0 kg

$$h = ut + \frac{1}{2}at^2$$

লিফট থেকে ফেলার
মাপদণ্ড:

বলের আদিবেগ, $u = 0$

বলের গরত, $h = 6.7 \text{ m}$

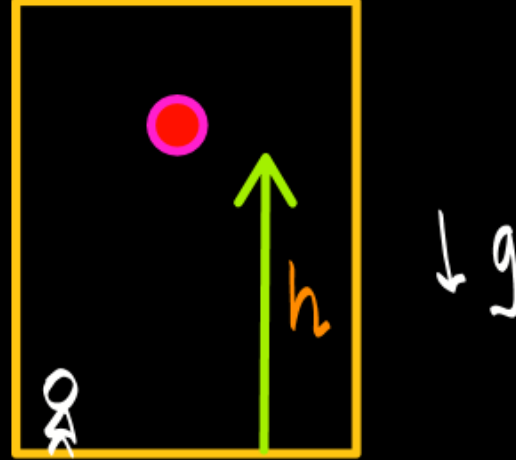
বলের ত্বরণ, $a_{Bm} = a_B - a_m$
 $= g - a$

$$h = \cancel{ut} + \frac{1}{2}at_{Bm}^2$$

$$h = \frac{1}{2}at_{Bm}^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g-a}}$$

$$a = 3 \text{ ms}^{-2} \downarrow$$



একটি লিফট 3 ms^{-2} ত্বরণে নিচে নামছে। লিফটের ফ্লোর থেকে 6.7 m দূরে অবস্থানকালে লিফট থেকে একটি বল ফেলা হলো। অভিকর্ষীয় ত্বরণ 9.8 ms^{-2} হলে কত সময় পরে বলটি ফ্লোরে আঘাত করবে? [ইসহাক স্যার]

Ans: 1.40 s

Lift:

$$x = ut + \frac{1}{2}at^2 \quad (1)$$

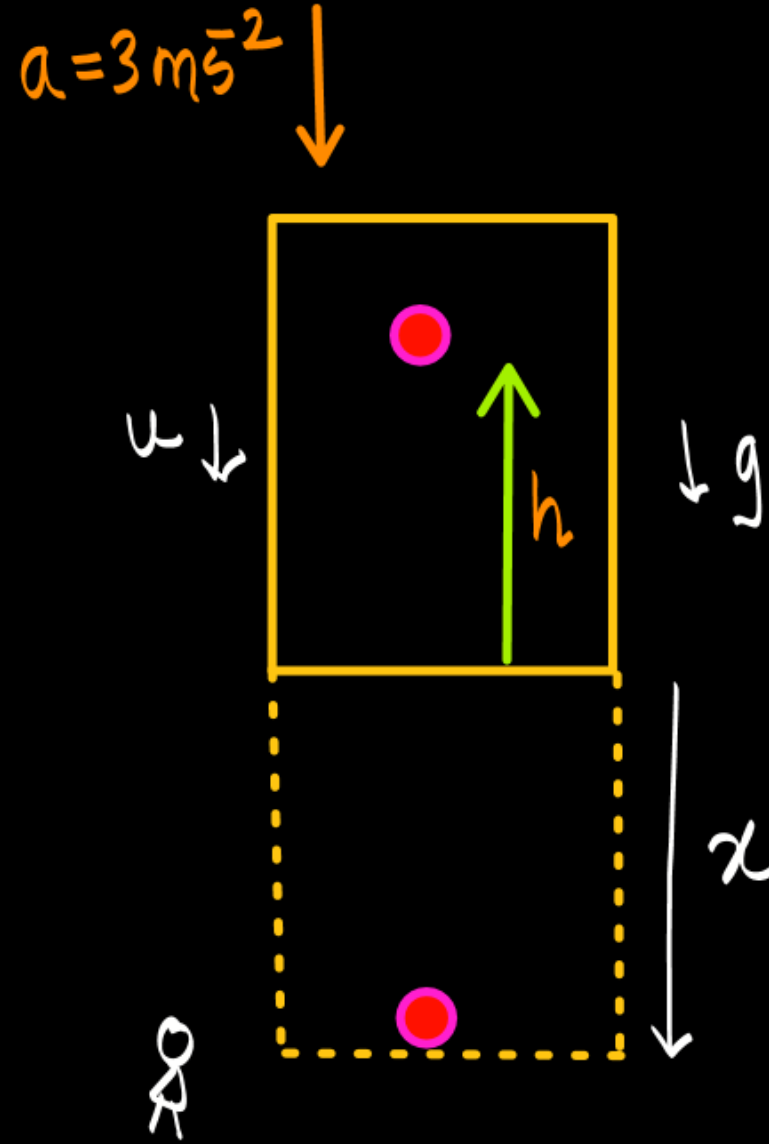
Ball:

$$h + x = ut + \frac{1}{2}gt^2 \quad (2)$$

(1) - (2)

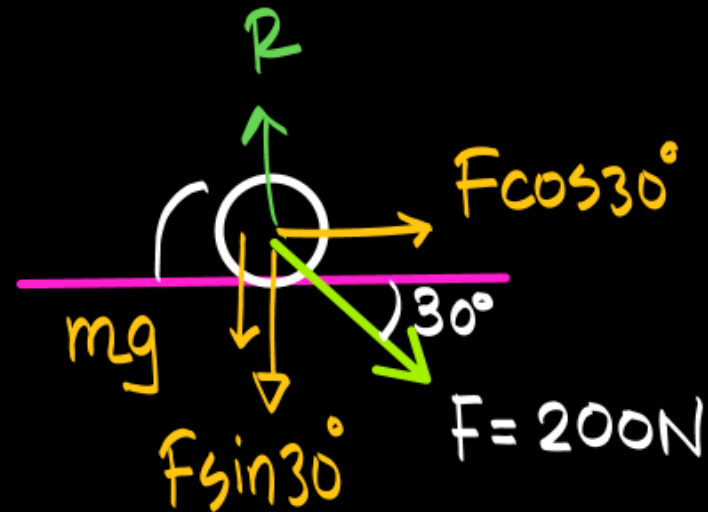
$$h = \frac{1}{2}(g - a)t^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g - a}}$$



একটি লিফট 3 ms^{-2} ত্বরণে নিচে নামছে। লিফটের ফ্লোর থেকে 6.7 m দূরে অবস্থানকালে লিফট থেকে একটি বল ফেলা হলো। অভিকর্ষীয় ত্বরণ 9.8 ms^{-2} হলে কত সময় পরে বলটি ফ্লোরে আঘাত করবে? [ইসহাক স্যার]

Ans: 1.40 s



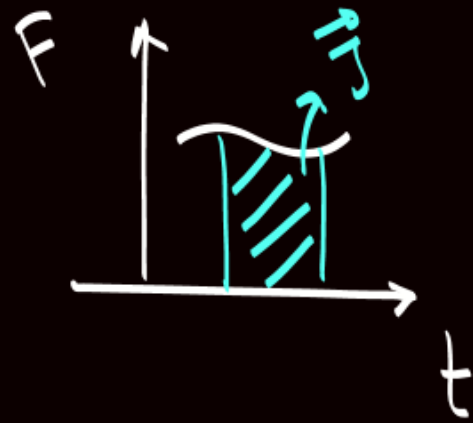
একটি 70kg এর লন রোলারকে ভূমির সাথে 30° কোণে $\vec{F} = 200N$ বলে ঠেলা হচ্ছে। রোলারের উল্লম্ব প্রতিক্রিয়া বল কতো? ($g = 10ms^{-2}$)

- a) 800N
- b) 600N
- c) $200\sqrt{3}N$
- d) $800\sqrt{2}N$

$$\begin{aligned} R &= mg + F \sin 30^\circ \\ &= 700 + 100 \\ &= 800N \end{aligned}$$

ଉତ୍ତର ସାଥେ,

$$\vec{J} = \vec{F} \Delta t = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$



(1)

$$v_1^2 = u^2 + 2g \times 5$$

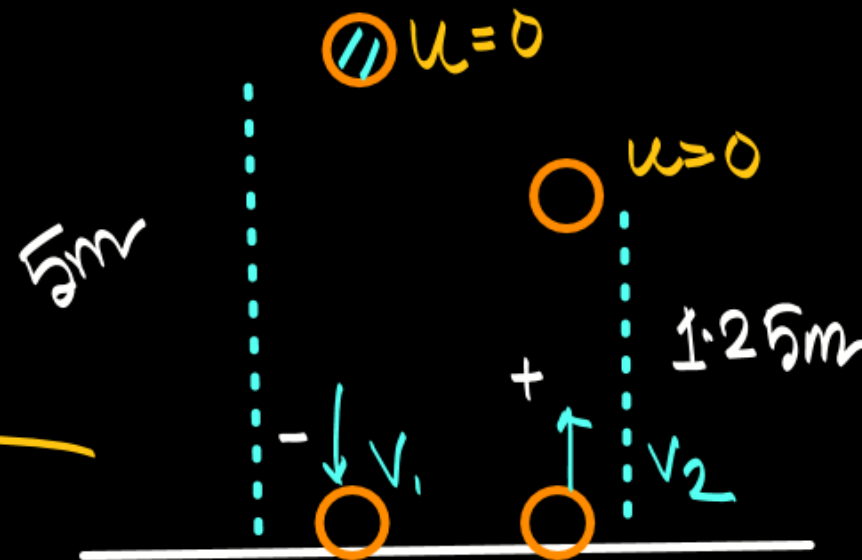
$$v_1 = \sqrt{2g \times 5}$$

$$= \sqrt{10g}$$

$$u^2 = v_2^2 - 2g \times 1.25$$

$$v_2 = \sqrt{2g \times 1.25}$$

$$v_2 = \sqrt{2.5g}$$



$$\vec{J} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

$$= mv_2 - (-mv_1)$$

$$\vec{J} = m(v_2 + v_1)$$

$$\vec{J} = 0.1(\sqrt{10g} + \sqrt{2.5g})$$

$$\vec{J} = 1.5 \text{ N s}$$

100 g ভরের একটি বল 5 m উচ্চতা থেকে ভূমির ওপর ফেলা হলো। ভূমির ওপর পড়ে এটি 1.25 m খাড়াভাবে লাফিয়ে ওঠে। ভূমি দ্বারা প্রদত্ত বলের ঘাত কত? যদি ঘাত বলের পরিমাণ 150 N হয় তবে বলটি কত সময় ভূমির সংস্পর্শে ছিল? ($g = 10 \text{ m/s}^2$) [রমা স্যার]

Ans: 1.5; 0.01

$$(2) \vec{J} = \vec{F} \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{J}{F} = \frac{1.5}{150} = 0.01 \text{ s}$$

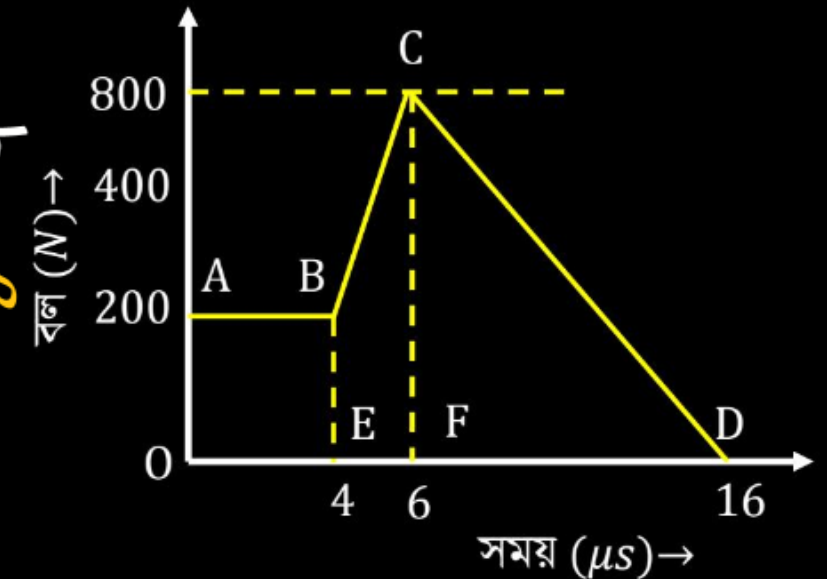
একটি বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলের মান (N এককে) সময়ের (μs এককে) নিচের চিত্রানুযায়ী পরিবর্তিত হয়। 4 μs থেকে 16 μs এর মধ্যে বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলের ঘাত কত? [গিয়াস স্যার]

$$FBCDE \text{ এর ক্ষেত্রফল} = F \Delta t$$

$$= EBCF \text{ এর ক্ষেত্রফল} + FCD \text{ এর ক্ষেত্রফল}$$

$$= \frac{1}{2}(200+800) \times 2 + \frac{1}{2}(16-6) \times 800$$

$$=$$



Ans: 0.005 Ns

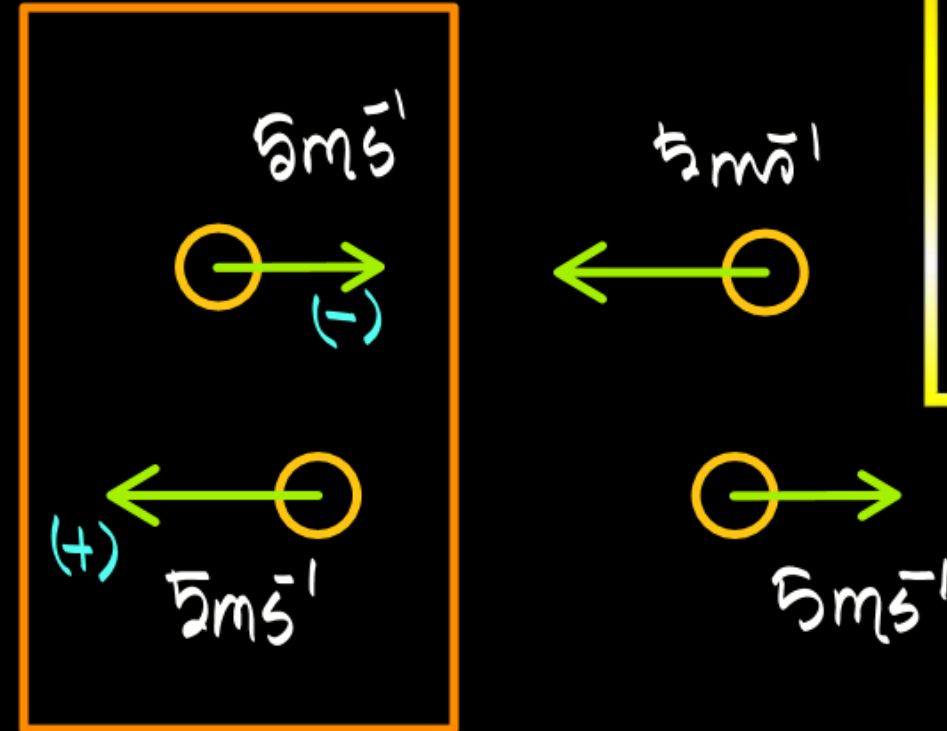
(২) ঘর্ষণ বলের জন্য
বলের ঘাত = $F \Delta t$
 $= 96 \times 2$
 $= 192 \text{ Ns}$

(১)
 $u = 8 \text{ ms}^{-1}$
 $v = 0 \text{ ms}^{-1}$
 $s = 49 \text{ m}$
 $v^2 = u^2 - 2as$
 $a = \frac{8^2}{2 \times 49}$
 $a = 0.653$

একজন সাইকেল চালক 8 ms^{-1} বেগে চলাকালে সাইকেল চালানো বন্ধ করে লক্ষ করেন যে 49 m দূরত্ব অতিক্রমের পর সাইকেলটি থেমে যায়। সাইকেলের টায়ার ও রাস্তার মধ্যকার ঘর্ষণ বল ও 2 sec সময়ে বলের ঘাত নির্ণয় কর। [আরোহীসহ সাইকেলের ভর = 147 kg] [ইসহাক স্যার]

Ans: 96 N; 192 NS

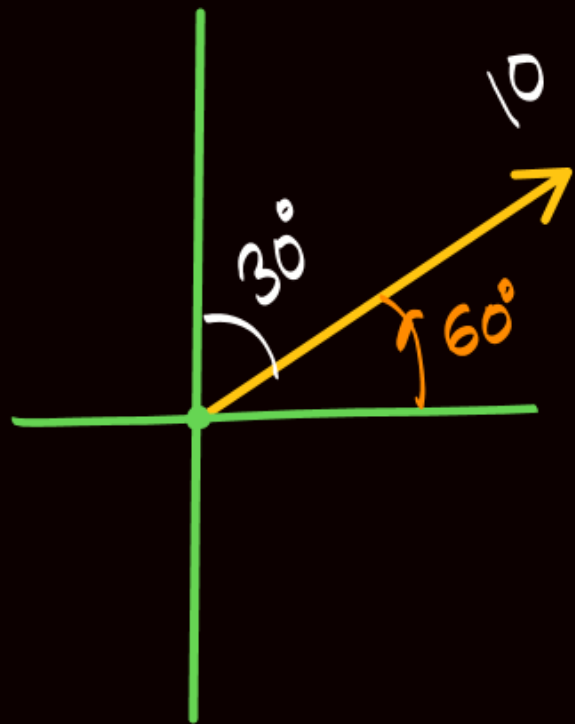
∴ ঘর্ষণ বলের মান $\Rightarrow F = ma$
 $= 147 \times 0.653$
 $= 96 \text{ N}$



দুটি বিলিয়ার্ড বল যার প্রত্যেকটির ভর 0.04 kg সরলরেখা বরাবর বিপরীত দিক থেকে 5 ms^{-1} বেগে এসে সংঘর্ষ ঘটায় এবং একই বেগে বিপরীত দিকে চলে যায়। একটি বল কর্তৃক অন্যটির ওপর বলের ঘাত কত? [ইসহাক স্যার]

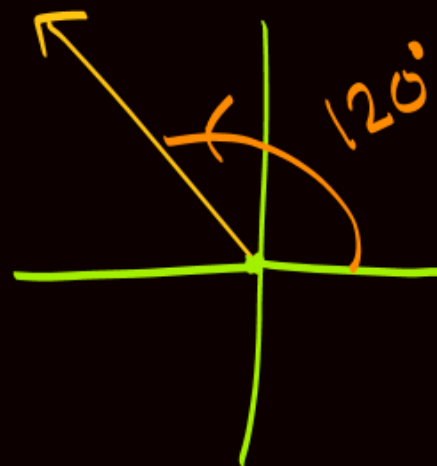
Ans: 0.4 kgms^{-1}

$$\begin{aligned}\vec{J} &= \vec{p}_f - \vec{p}_i \\ &= 0.04 \{5 - (-5)\} \\ &= 0.04 \times 10 \\ &= 0.4 \text{ kgms}^{-1}\end{aligned}$$

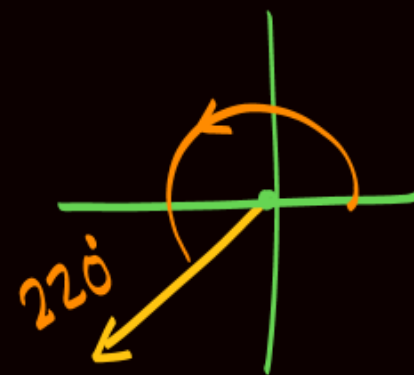


$$F = 10 \cos \theta \hat{i} + 10 \sin \theta \hat{j}$$

$$= 10 \cos 60^\circ \hat{i} + 10 \sin 60^\circ \hat{j}$$



$$10 \cos 120^\circ \hat{i} + 10 \sin 120^\circ \hat{j}$$

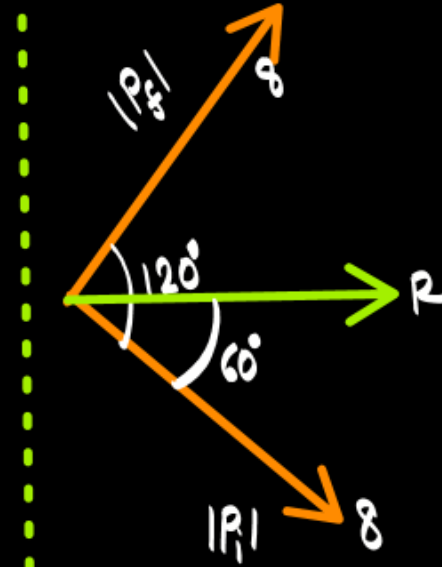


$$10 \cos 220^\circ \hat{i} + 10 \sin 220^\circ \hat{j}$$

$$\vec{p}_f = 8 \cos 60^\circ \hat{i} + 8 \sin 60^\circ \hat{j}$$

$$(-)\vec{p}_i = 8 \cos 120^\circ \hat{i} + 8 \sin 120^\circ \hat{j}$$

$$\vec{p}_f - \vec{p}_i = 8 \hat{i}$$



$$|\vec{p}_f| = 8 \text{ Kgms}^{-1}$$

$$|\vec{p}_i| = 8 \text{ Kgms}^{-1}$$

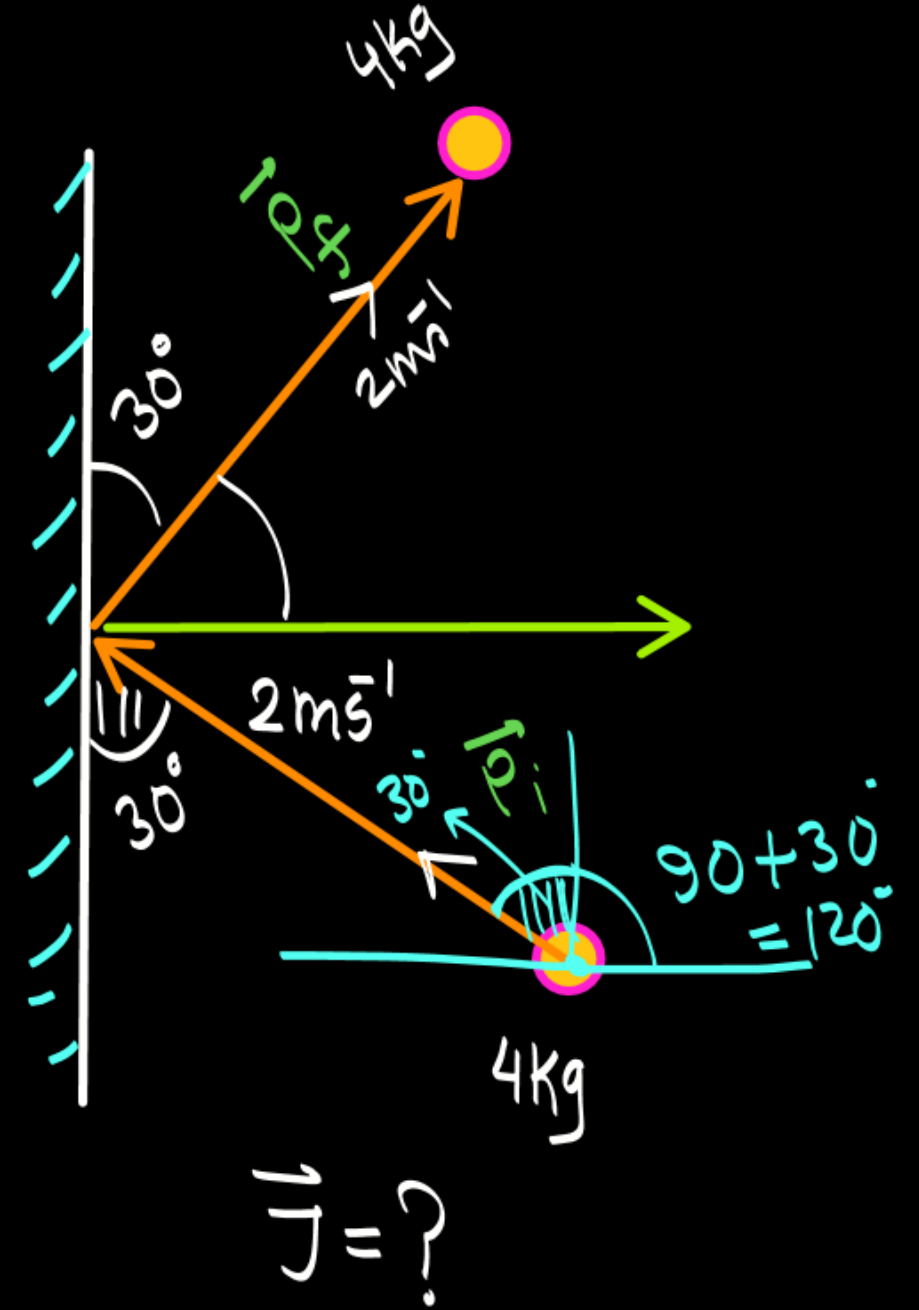
$$\vec{J} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$$

$$= \vec{p}_f + (-\vec{p}_i)$$

$$R = \sqrt{8^2 + 8^2 + 2 \cdot 8 \cdot 8 \cdot \cos 120^\circ} = 8$$

$$\tan \alpha = \frac{8 \sin 120^\circ}{8 + 8 \cos 120^\circ} = \sqrt{3}$$

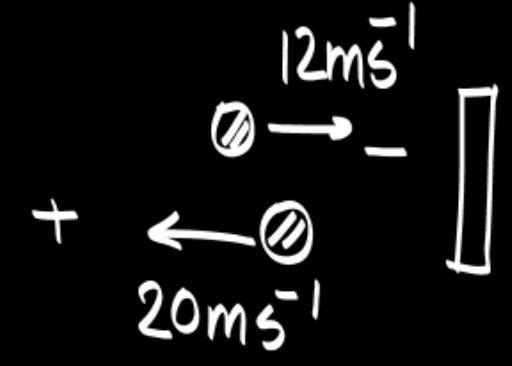
$$\therefore \alpha = 60^\circ$$



150g ভরের একটি ক্রিকেট বল 12 m/s বেগে গতিশীল হয়ে একটি ব্যাট দ্বারা আঘাত করার ফলে বলটি 20 m/s বেগে ফিরে আসে। বলটির উপর ক্রিয়ারত বলের আঘাতের সময়কাল 0.01 s, বলটির উপর ব্যাটের গড় বল নির্ণয় কর। [BUET'19-20]

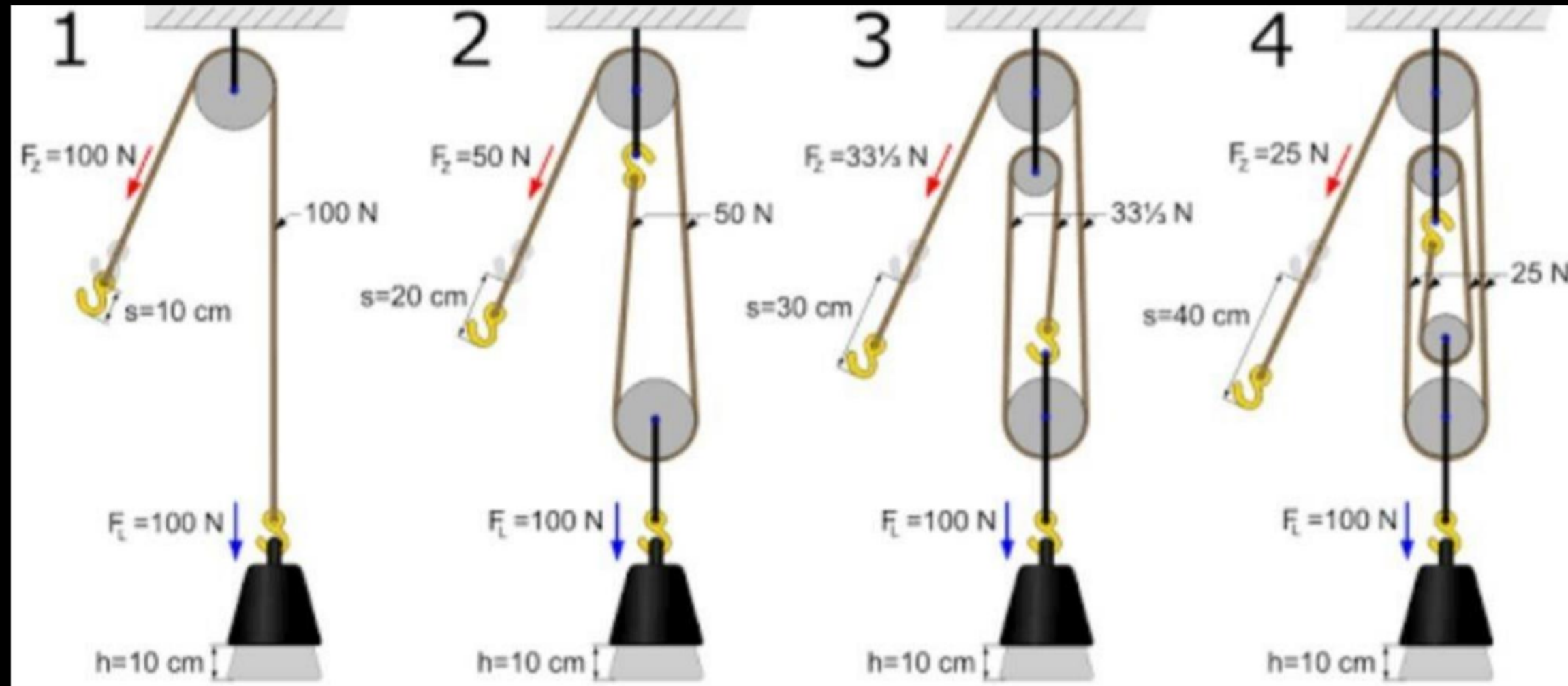
$$\begin{aligned}\vec{J} &= \Delta \vec{p} \\ &= \vec{p}_f - \vec{p}_i\end{aligned}$$

+



$$F \Delta t = 0.01 \{20 - (-12)\}$$

$$F = \frac{4.8}{0.01} = 480 \text{ N}$$



$$MA = 1$$

$$MA = \frac{100}{50} = 2$$

$$MA = \frac{100}{100/3}$$

$$MA = \frac{100}{25} = 4$$

$$T = m_1 g - m_1 a$$

$$= m_1 \left[g - \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2} \right]$$

$$= m_1 \left[\frac{m_1 g + m_2 g - m_1 g + m_2 g}{m_1 + m_2} \right]$$

$$T = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$$

m_1

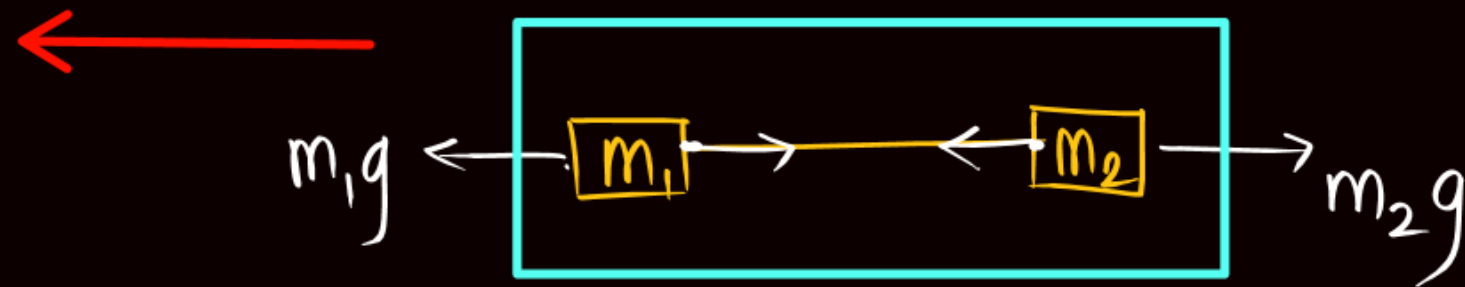
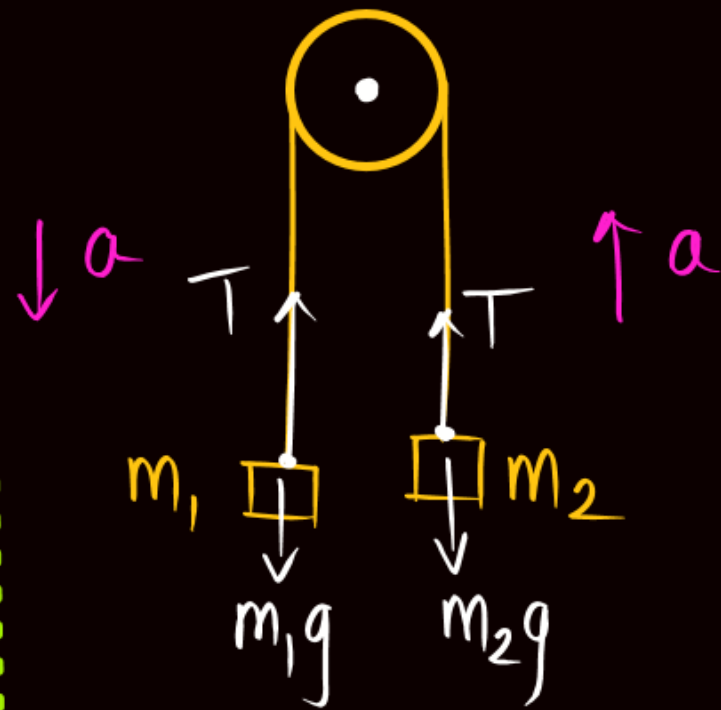
$$m_1 g - T = m_1 a$$

m_2

$$T - m_2 g = m_2 a$$

$$(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)a$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2}$$



$$m_1 > m_2$$

$$\sum F = (m_1 + m_2)a$$

$$m_1 g - m_2 g = (m_1 + m_2)a$$

$$a = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) g$$

$$T = \frac{2m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}$$

$$\frac{g}{8} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \times g$$

$$8 = \frac{m_1 + m_2}{m_1 - m_2}$$

$$\frac{m_1}{m_2} = ?$$

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$$

$$\frac{a + g}{a - g} = \frac{m_1 - m_2 + m_1 + m_2}{m_1 - m_2 - m_1 - m_2}$$

$$\frac{\frac{9g}{8}}{-\frac{7g}{8}} = \frac{2m_1}{-2m_2}$$

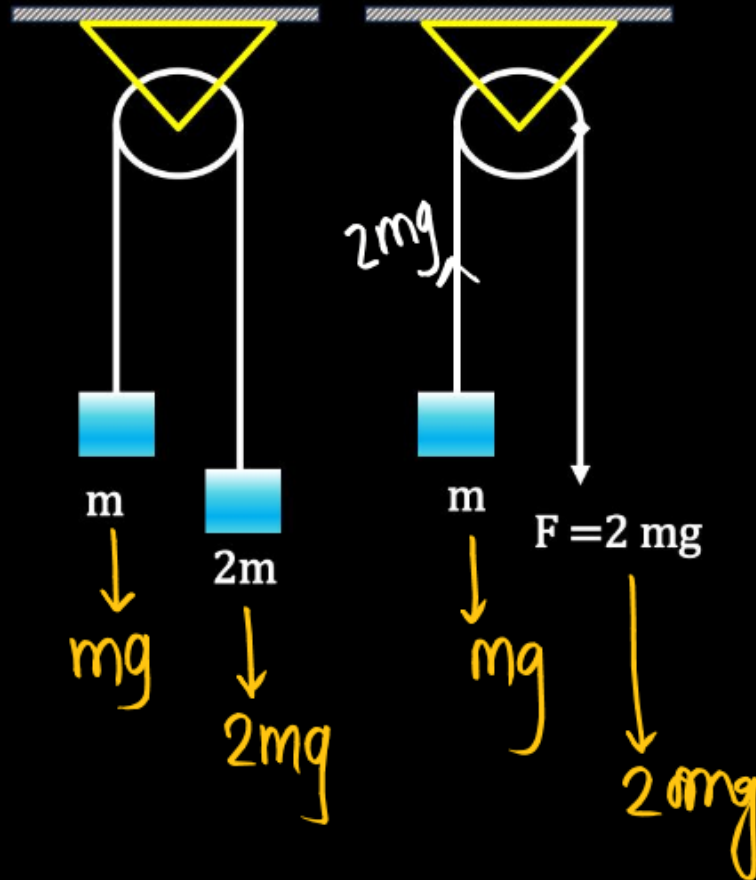
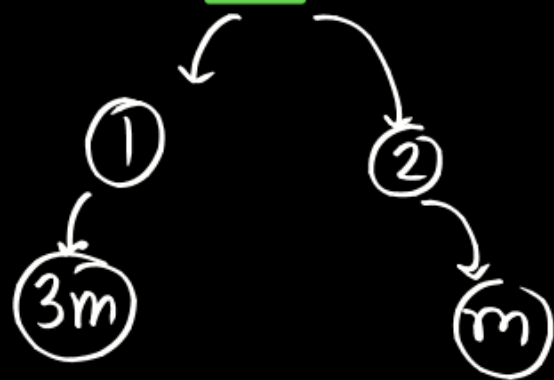
$$\frac{9}{7} = \frac{m_1}{m_2}$$

একটি হালকা সুতা দিয়ে একটি পুলির সাথে m_1 ও m_2 ভরের দুটি ব্লক উল্লম্বভাবে ঝুলছে। যদি সিস্টেমটির ত্বরণ $g/8$ হয়, তাহলে এদের ভরের অনুপাত কতো?

- a) 8 : 1
- ☒ b) 9 : 7
- c) 4 : 3
- d) 5 : 3

$$\sum F = 2mg - mg = mg$$

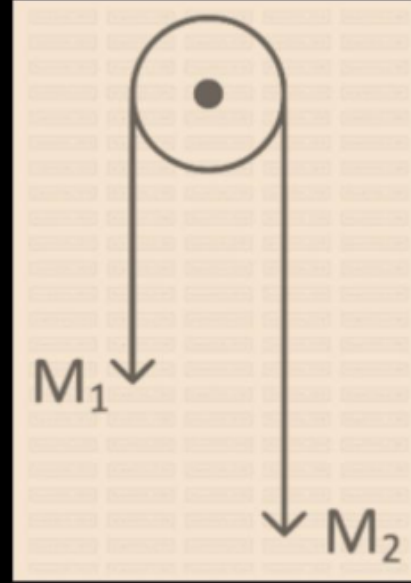
$$\sum F = ma$$



$$\sum F = 2mg - mg = mg$$

পার্শ্ববর্তী চিত্রে প্রদর্শিত ঘর্ষণহীন কপিকল দুটির ব্যবস্থা একই রকম। প্রথম কপিকলে m ভরকে ওপরে ওঠানো হয় অপর প্রান্তে $2m$ ভর যুক্ত করে এবং দ্বিতীয়টিতে m ভরকে ওঠানো হয় অপর প্রান্তকে নীচের দিকে $F = 2mg$ বলে টেনে। m এর ত্বরণ-

- a) উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন ✗
- b) প্রথমটির ক্ষেত্রে অধিকতর ✗
- c) দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অধিকতর ✗
- d) দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে 3 গুণ ✓



$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{2M_1 - M_1}{3M_1 - M_1} = \frac{M_1}{2M_1} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{1/3}{1/2} = 2/3$$

একটি ঘর্ষণহীন পুলির সাথে ভরবিহীন সূতার সাহায্যে দুটি ভর M_1 ও M_2 চিত্রের মতো যুক্ত। যখন M_2 এর ভর M_1 এর দ্বিগুণ, তখন সিস্টেমের ত্বরণ a_1 । যখন M_2 এর ভর M_1 এর তিনগুণ, তখন সিস্টেমের ত্বরণ a_2 । $\frac{a_1}{a_2}$ এর অনুপাত কতো?

- a) 1/3
- b) 2/3
- c) 3/2
- d) 1/2

$$m_1 = \frac{m}{L} \times (L-l)$$

$$m_2 = \frac{m}{L} \times l$$

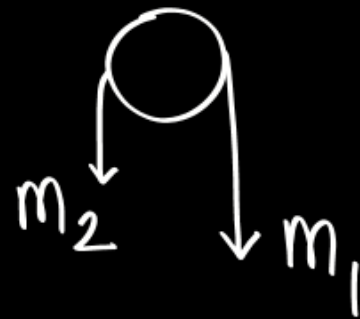
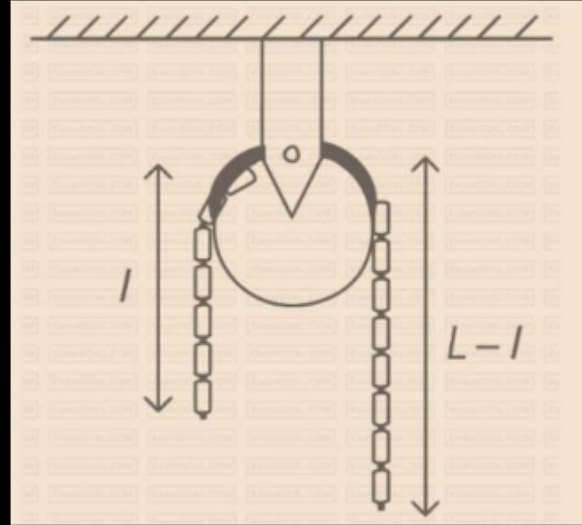
$$\frac{1}{2} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} = \frac{(L-l) - l}{L-l + l}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{L-2l}{L}$$

$$\frac{L}{2} = L - 2l$$

$$2l = L - \frac{L}{2} = \frac{L}{2}$$

$$l = \frac{L}{4} = \frac{L}{x}$$



$$\frac{g}{2} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) g$$

$$\frac{1}{2} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$$

m ভরের ও L দৈর্ঘ্যের একটি সুক্ষম ধাতব চেইন একটি ভরবিহীন ও ঘর্ষণবিহীন পুলির সাথে যুক্ত। চেইনটিকে যখন স্থির অবস্থা থেকে মুক্ত করা হলো তখন পুলির একপাশে চেইনের l দৈর্ঘ্য ও অপর পাশে চেইনের $L - l$ দৈর্ঘ্য

পরিমান বুলছে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর যখন $l = \frac{L}{x}$ হয়,

তখন চেইনের ত্বরণ $\frac{g}{2}$ হয়। x এর মান কতো?

- a) 6
- b) 2
- c) 1.5
- d) 4

অর্জিত গতিশক্তি:

$$\frac{1}{2} m_1 (5.85)^2 + \frac{1}{2} m_2 (5.85)^2 = 120 \text{ J}$$

আদি বিভবশক্তি:

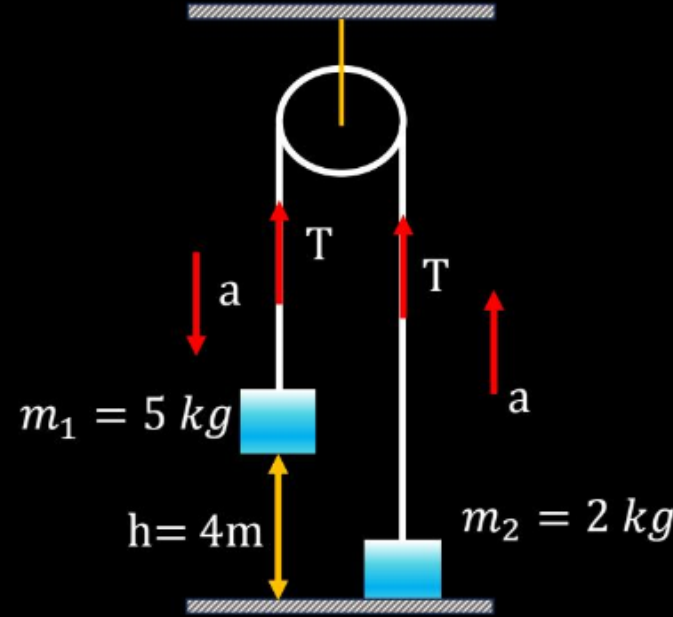
$$E_{p1} = 5 \times 10 \times 4 + 2 \times 10 \times 0 = 200 \text{ J}$$

$$E_{p2} = 5 \times 10 \times 0 + 2 \times 10 \times 4 = 80 \text{ J}$$

$$\Delta p = E_{p2} - E_{p1} = 80 - 200 = -120$$

হারানো বিভবশক্তি =

Physics – Newtonian Mechanics +120 J



$$a = \left(\frac{5-2}{5+2} \right) 10$$

$$a = \frac{30}{7} \text{ m s}^{-2}$$

$$v^2 = 2a \cdot h$$

$$v = \sqrt{2 \times \frac{30}{7} \times 4} = 5.85 \text{ m s}^{-1}$$

চিত্র এর মতো করে দুটি ভর একটি কপিকলের মাধ্যমে ঝুলানো আছে। 5 kg ভরের বস্তুটি প্রাথমিক অবস্থায় ভূমি থেকে 4m উচ্চতায় ছিল। $[g = 10 \text{ m/s}^2]$

(ক) 5 kg ভরের বস্তুটি কত বেগে ভূমিকে আঘাত করবে নির্ণয় কর।

(খ) অর্জিত গতিশক্তি হারানো বিভবশক্তির সমান হবে কী? গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাও। [রমা স্যার]

Ans: (ক) 5.85 m s^{-1}

(খ) অর্জিত গতিশক্তি = হারানো বিভব শক্তি